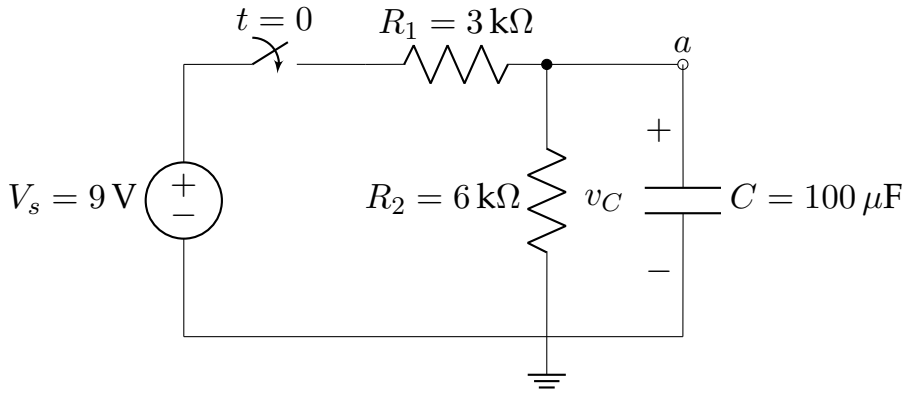
Ejercicio de Transferencia Independiente (Versión Estudiante)

Demostración de Autonomía en Redes de Primer Orden

Estudiante: _____ **Fecha:** _____

Problema: En el circuito mostrado a continuación, el interruptor se cierra en el instante $t = 0$. Se conoce por mediciones previas que el capacitor se encontraba completamente descargado antes de accionar el mecanismo ($v_C(0^-) = 0\,\text{V}$). La tensión v_C se mide en el nodo a respecto a la referencia común (tierra).



Determinaciones Requeridas

Sin asistencia docente, complete detalladamente el siguiente flujo de análisis justificando su procedimiento:

1. Especifique el valor inicial exacto post-conmutación $v_C(0^+)$ y justifique por qué puede asegurar ese número.

2. Calcule el valor de estado estacionario final $v_C(\infty)$ asumiendo que ha pasado mucho tiempo desde que el switch se cerró. (Muestre el modelo circuital).

3. Determine la resistencia equivalente R_{eq} vista por el capacitor para extraer la inercia del sistema.

4. Calcule numéricamente la constante de tiempo τ indicando sus unidades.

5. Construya la función matemática completa $v_C(t)$ para $t \geq 0$.

6. Realice un bosquejo cualitativo de la gráfica de la respuesta, indicando los valores en $t = 0$,

la asíntota en infinito y el tiempo aproximado en el cual asume que el transitorio prácticamente ha finalizado.

Clave Docente - Solucionario Exclusivo

Valores y Rúbrica de Expectativas

Solución Analítica del Ejercicio

1. **Condición Inicial:**
   Por el principio de continuidad de voltaje en el capacitor:
   $v_C(0^+) = v_C(0^-) = \mathbf{0}\,\text{V}$.

2. **Condición Final:**
   En DC estacionario ($t \to \infty$), C actúa como un circuito abierto. La red válida es un divisor de tensión formado por R_1 y R_2.
   $v_C(\infty) = V_s \cdot \left(\frac{R_2}{R_1+R_2}\right) = 9 \cdot \left(\frac{6\text{k}}{3\text{k}+6\text{k}}\right) = 9 \cdot \frac{6}{9} = \mathbf{6}\,\text{V}$.

3. **Resistencia Equivalente:**
   Apagando la fuente V_s (cortocircuito a tierra), si miramos desde el puerto del capacitor (a y tierra), vemos que R_1 y R_2 están en paralelo.
   $R_{eq} = 3\text{k} \parallel 6\text{k} = \frac{3\cdot 6}{3+6} = \mathbf{2}\,\text{k}\mathbf{\Omega}$.

4. **Constante de Tiempo:**
   $\tau = R_{eq}C = (2 \cdot 10^3\,\Omega) \cdot (100 \cdot 10^{-6}\,\text{F}) = \mathbf{0.2}\,\text{s}$.

5. **Respuesta General ($v_C(t)$):**
   Sustituyendo en $x(t) = x(\infty) + [x(0^+) - x(\infty)]e^{-t/\tau}$:
   $v_C(t) = 6 + [0 - 6]e^{-t/0.2}$
   $\mathbf{v_C(t) = 6\left(1 - e^{-5t}\right)\ \text{V}}$ para $t \geq 0$

6. **Bosquejo y Sanity Checks:**

   - En $t = 0 \implies v_C(0) = 6(1-1) = 0\,\text{V}$.
   - En $t \to \infty \implies v_C(\infty) = 6(1-0) = 6\,\text{V}$.
   - Tiempo de asentamiento práctico (estabilización): $t_s \approx 5\tau = \mathbf{1.0}\,\text{s}$.
   - La curva arranca en el origen (0) y crece monótonamente en forma exponencial asintótica hacia $6\,\text{V}$.